LERNZIELBUCH

Chemie – 19 aktuelle Lernzielseiten zur unabhängigen Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Zur Gliederung

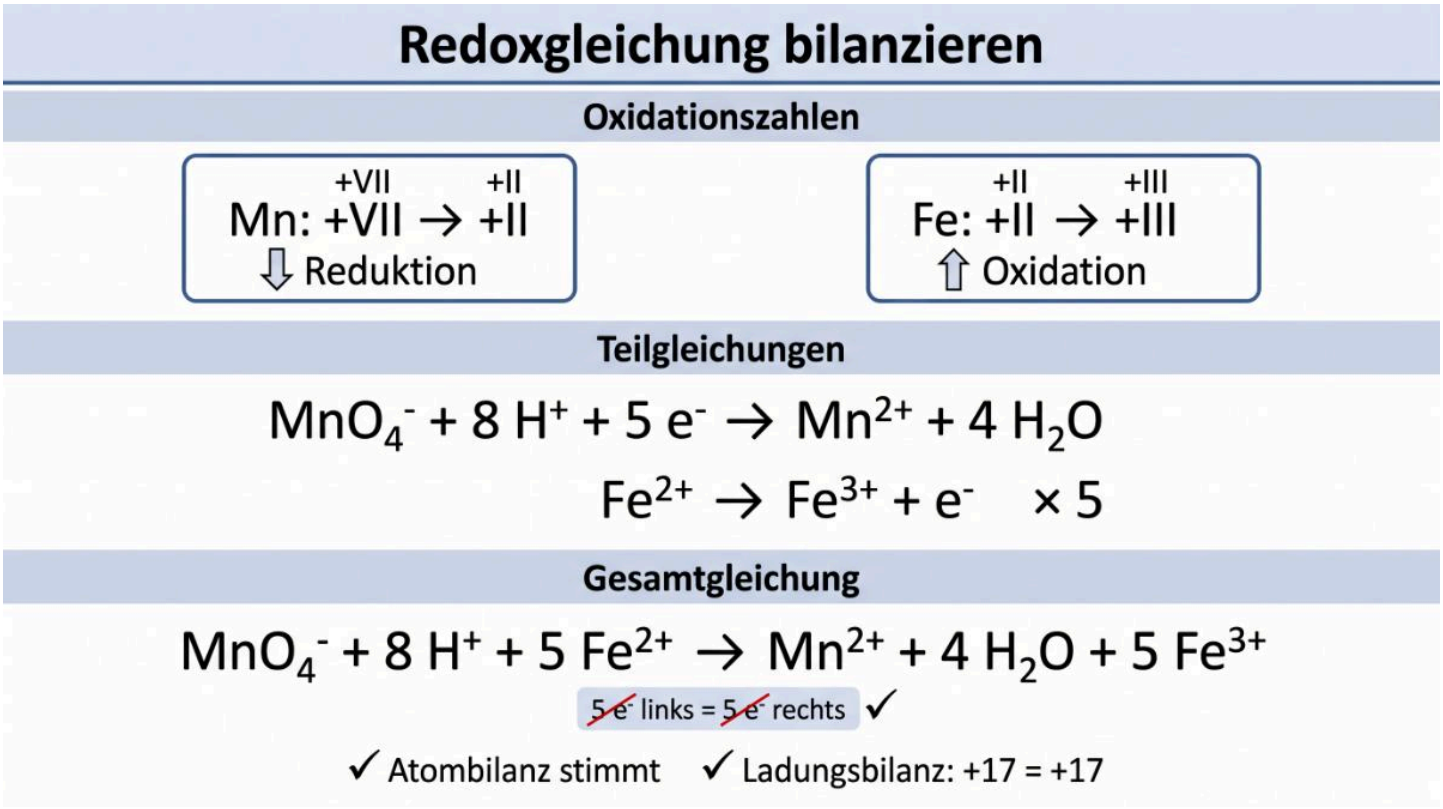
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Redoxreaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Protolysereaktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführung organische Verbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Ethanol gesundheitlich und gesellschaftlich einordnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Chemisches Gleichgewicht	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q3.2 Protolysegleichgewichte	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Anfangs-pH-Modelle – erhaltener gemeinsamer Kontext	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Q3.4 Puffersysteme	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Quantitative und instrumentelle Analytik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren

Lernziel-ID `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen für Atome in anorganischen und organischen Teilchen herleiten, Redoxreaktionen identifizieren und Redoxgleichungen mithilfe von Oxidationszahlen ausgleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Zitronenbatterie und Metallvergleich `23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1`

Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`

Redoxtitrationen am Beispiel Manganometrie deuten `2fdd759f-8349-5f7e-b29a-6ac7fb0299f9`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`

Triphenylmethanfarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen `53db04a0-ea76-5810-9526-c8639100e497`

Küpenfärbung erklären und durchführen `63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174`

Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint `sha256:6bc7615ac2ad8ea769aef2f2d37e9038ed39ef3bb70a4a7907b7dbf8c1dea23b`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösungen berechnen und pH bestimmen

Lernziel-ID `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Einführungsphase Reaktionsgrundlagen › Protolysereaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffmengen, Konzentrationen und pH-Werte starker Säuren und Basen berechnen, saure oder basische Lösungen definierter Stoffmengenkonzentration herstellen und Messergebnisse plausibilisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Titrationskurven datengestützt deuten** `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d` S. 7
- **Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten** `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0` S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`
- Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`
- Arrhenius-Definitionen wiederholen `28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64`

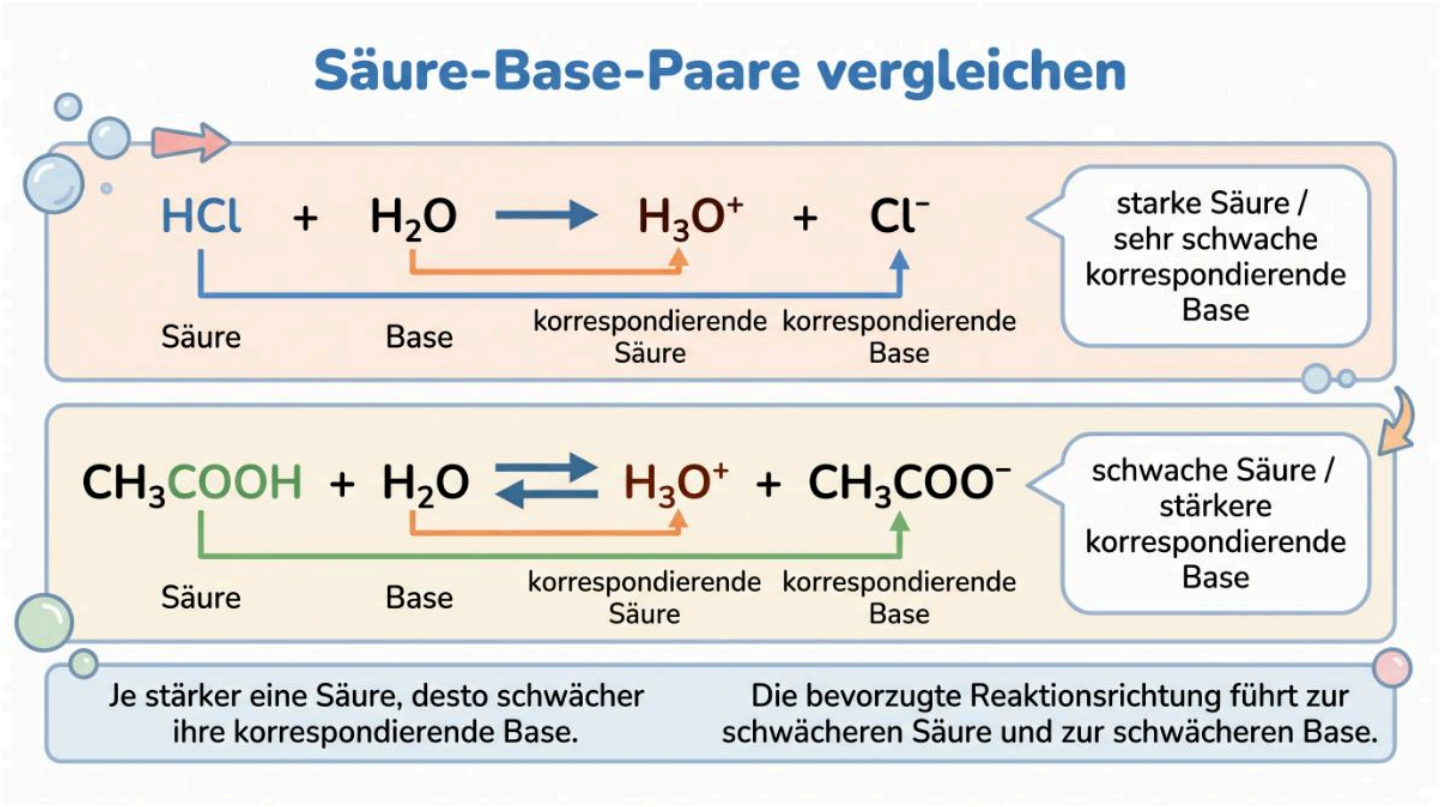
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`
- Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`
- Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`
- Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`
- Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`
- Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`
Ziel-Fingerprint `sha256:78542036d20cea40c63b1971734d951f673b10e8fcd0b954a560a26fa9926235`
Feedback zu diesem Lernziel

Säure-Base-Paare vergleichen

Lernziel-ID `b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die bevorzugte Richtung einer Protonenübertragung für vorgegebene korrespondierende Säure-Base-Paare anhand angegebener relativer Säure- und Basenstärken begründen, die partnerabhängigen Protonendonator- und Protonenakzeptorrollen auch bei Ampholyten vergleichen und die Grenzen dieser qualitativen Modellvorhersage erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

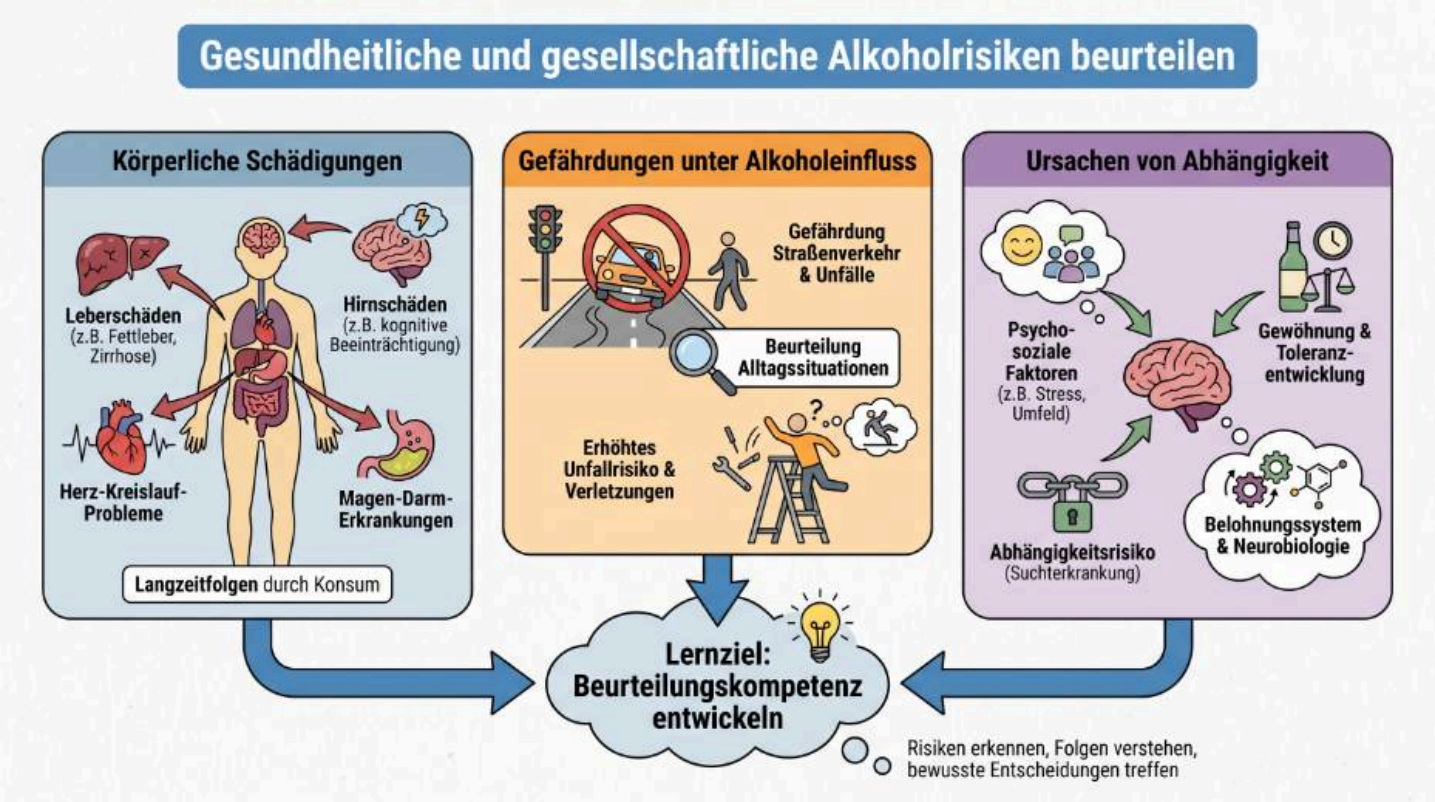
Antazida im Magensafttest `9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382`

Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0a305eca237674d462046fe8a6d980667988fcde46bbd9427db1509a6eccd0f9`

Gesundheitliche und gesellschaftliche Alkoholrisiken beurteilen

Lernziel-ID `cd9ec99b-b694-5673-863c-55528e31250a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann körperliche Schädigungen durch alkoholhaltige Getränke, Gefährdungen unter Alkoholeinfluss und Ursachen von Abhängigkeit beschreiben sowie Risiken im Alltag beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten `e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66`

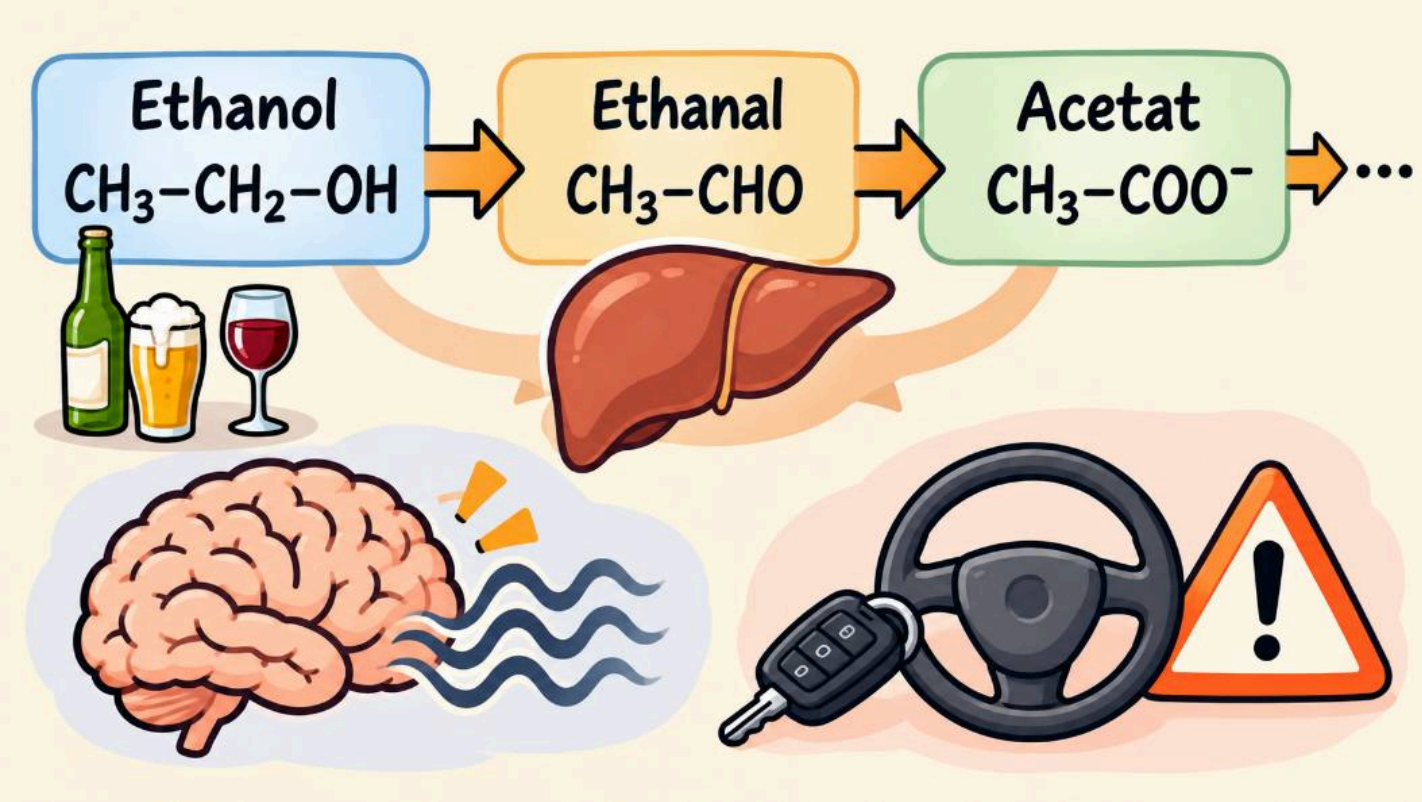
Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d81a2f84f6cb80d616dd0a891bb9733304237405990280 2edcf808e49e397ac1`

Feedback zu diesem Lernziel

Ethanolwirkungen im Körper und Alltagsrisiken einordnen

Lernziel-ID a25a19ed-aec3-59cc-ae28-31d98746cb9d



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Informationen Wirkungen von Ethanol im menschlichen Körper und seinen schrittweisen oxidativen Abbau erläutern und daraus Gesundheits- und Sicherheitsrisiken einer konkreten Alltagssituation fachlich begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

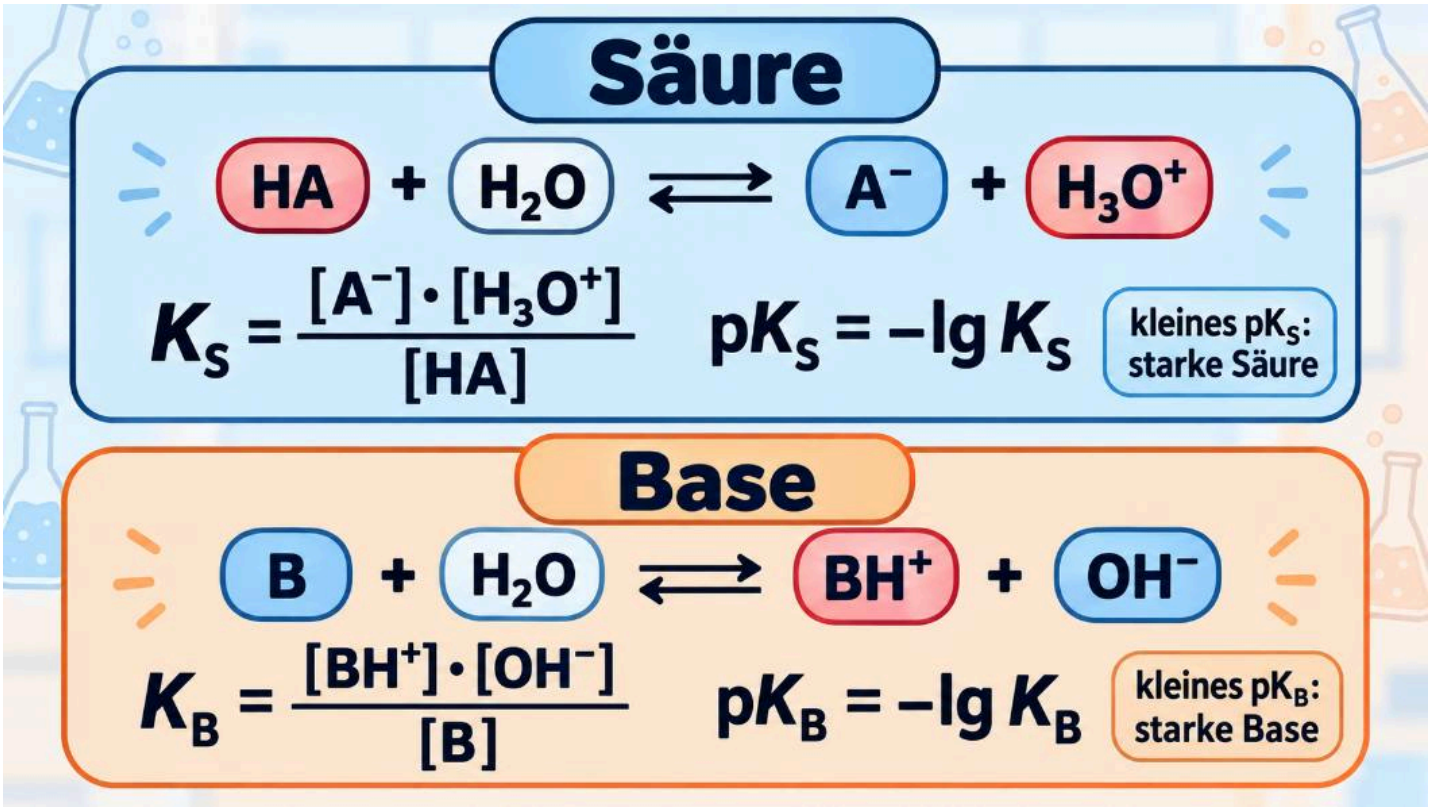
Buch-Digest
sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49

Ziel-Fingerprint
sha256:481b784fe3b066675baf5739fecd465d4f51f0e37e910e853afd7d6199692a2c

pK-Werte nutzen

Lernziel-ID `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor- und Gleichgewichtskonzept auf Protolysereaktionen anwenden, Säure- und Basenstärken über das Massenwirkungsgesetz sowie pKS- und pKB-Werte vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Titrationskurven datengestützt deuten** S. 7 — `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`
- **pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen** S. 10 — `acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305`
- **pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen** S. 11 — `edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369`
- **pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen** S. 14 — `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

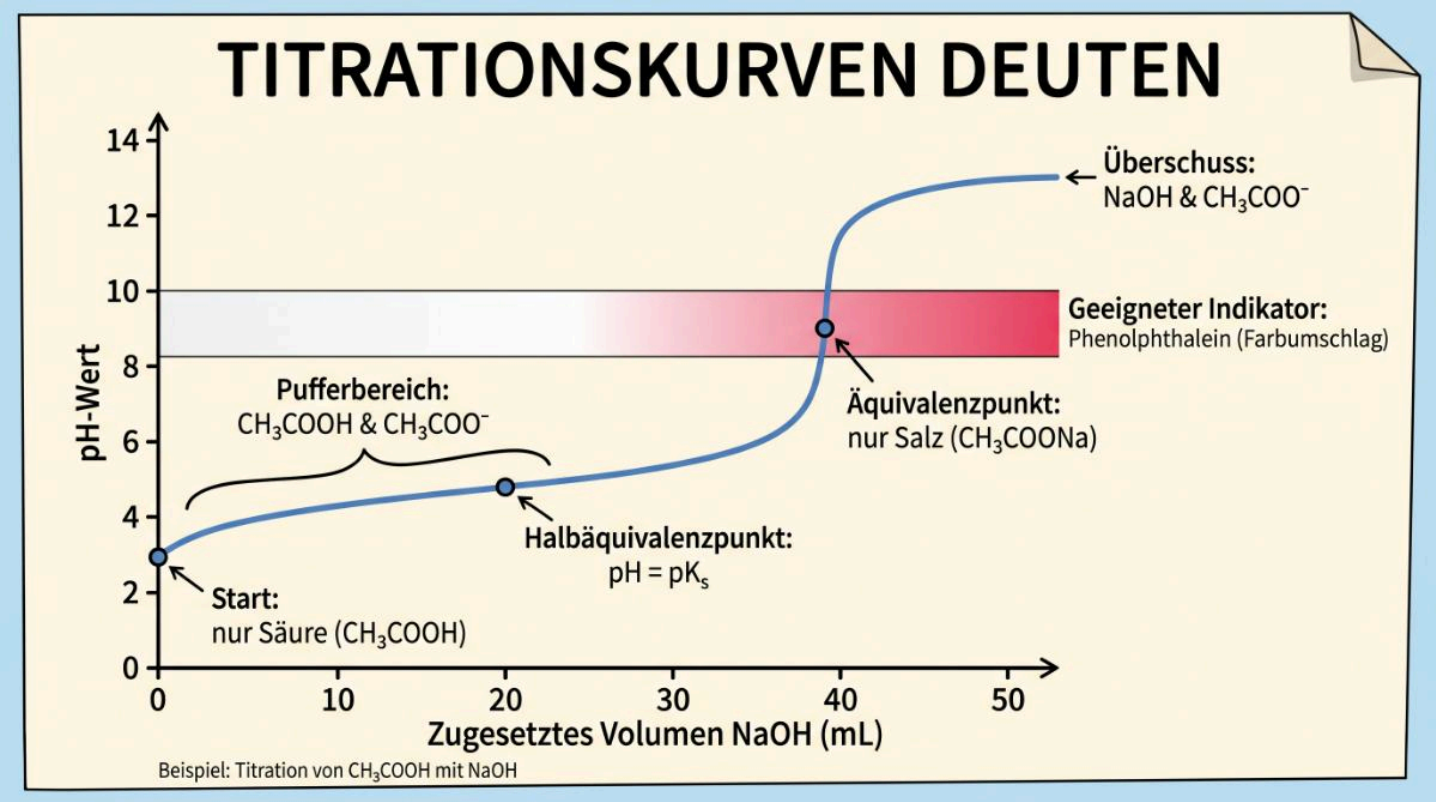
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`
- Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- pH-Werte starker Lösungen berechnen `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`
- Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`
Ziel-Fingerprint `sha256:1aa0edcc590ee24a93b88b0001ddafa68ccbc04d18be76c8bf2691b9a3c3dcf9`

Titrationskurven datengestützt deuten

Lernziel-ID `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus bereitgestellten Titrationsdaten den Verlauf einer Titrationskurve, den Äquivalenzbereich und vorhandene Halbäquivalenz- oder Pufferbereiche erkennen, mit den jeweils pH-bestimmenden Teilchen erklären und daraus begrenzte Aussagen zu Stoffklasse und geeigneten Indikatoren ableiten.

Direkte Vorbedingungen

- **Lösungen berechnen und pH bestimmen** `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54` S. 2
- **pK-Werte nutzen** `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Puffer-pH mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen** `a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64` S. 8
- **Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen** `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a` S. 12
- **Polyprotische Systeme** `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406` S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen `059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d`

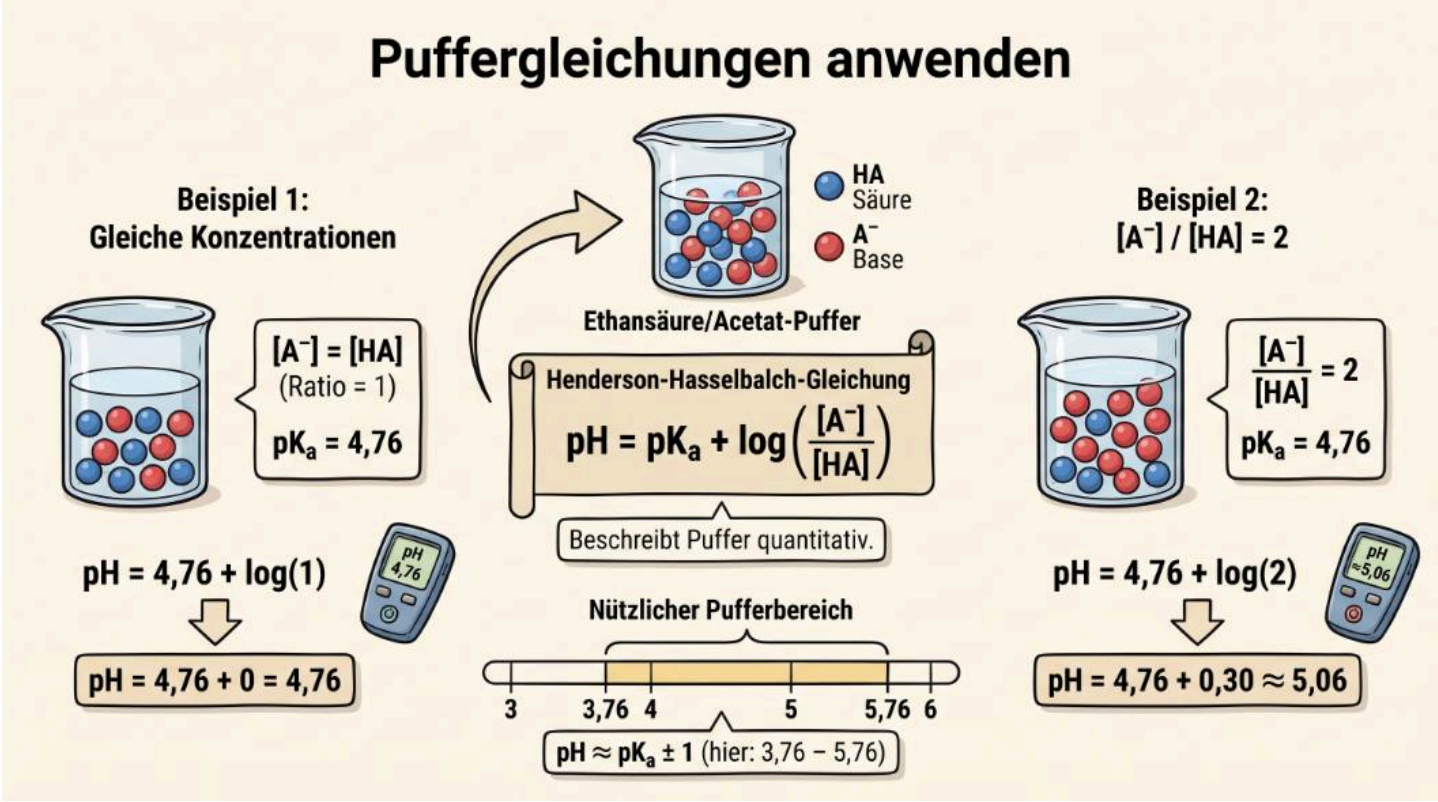
Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint `sha256:5e7666abb7cd2c4c761356fcd30cccad0080ed13ebcaeb84fb8683e8b420f9c5`

Feedback zu diesem Lernziel

Puffer-pH mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen

Lernziel-ID a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pufferlösungen mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung quantitativ beschreiben, den pH-Wert aus dem Verhältnis der korrespondierenden Säure-Base-Komponenten berechnen, vorgegebene Säure- oder Basenzugaben in der Stoffmengenbilanz berücksichtigen und die Gültigkeit der verwendeten Näherung einschließlich ihrer Grenzen bei erschöpfter Pufferkomponente begründen.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven datengestützt deuten 28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Puffer gezielt designen 13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5 S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Henderson-Hasselbalch-Beziehung abrufen c8bf3178-383d-570f-825d-d2d7b9507e6e

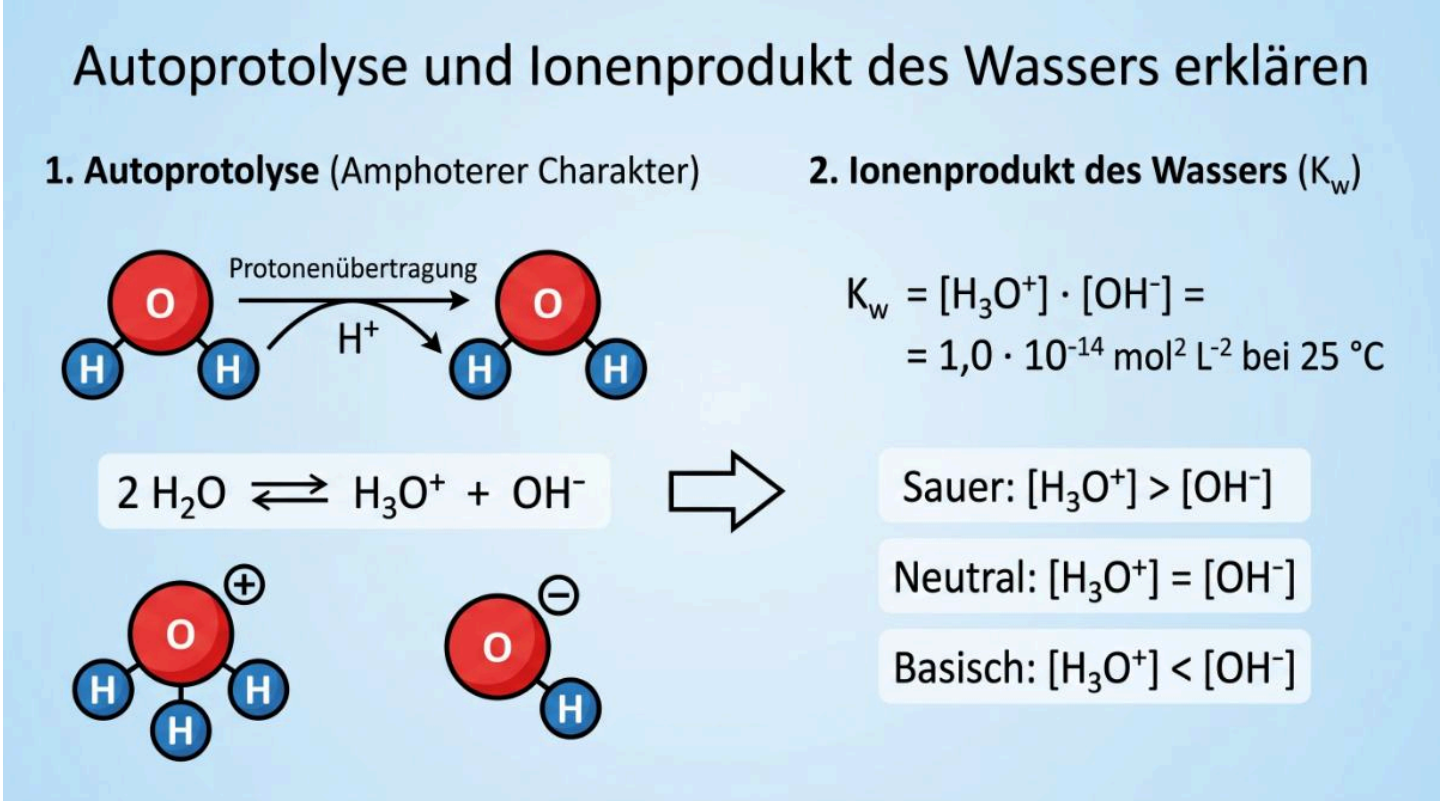
Buch-Digest sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49

Ziel-Fingerprint sha256:398b1f670df6f16856ca3ecfb4308b29499357f277311a187ce597924f33b064

Feedback zu diesem Lernziel

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären

Lernziel-ID `07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den amphoteren Charakter des Wasser-Moleküls mithilfe der Autoprotolysereaktion beschreiben und daraus das Ionenprodukt des Wassers erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

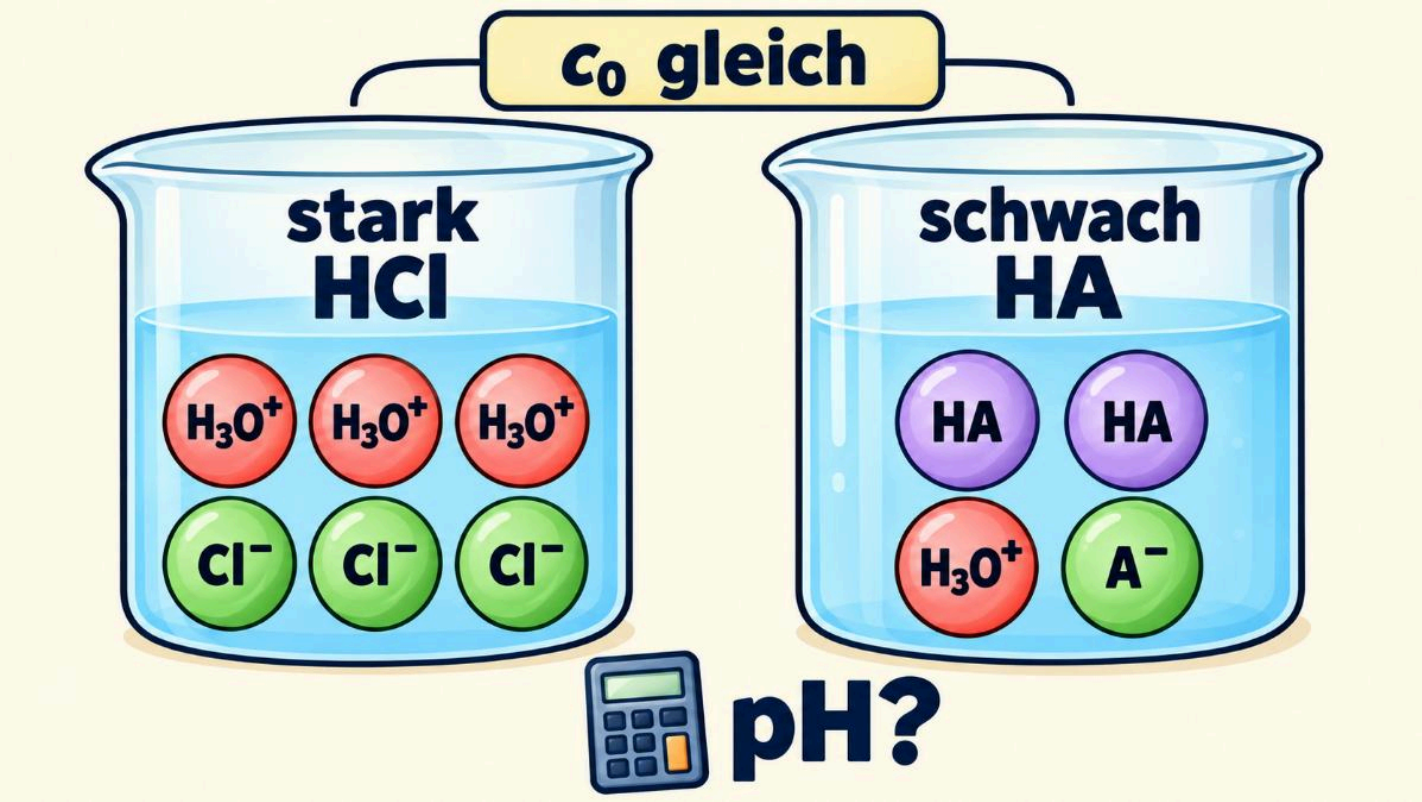
Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint
`sha256:8ad18615c017e1ee29b826eca541a255d7206d247ce872a7ce8567c1238dfcca`

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen

Lernziel-ID `acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte › Anfangs-pH-Modelle – erhaltener gemeinsamer Kontext



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wässrige Lösungen starker und schwacher einprotoniger Säuren die Säurestärke von der formalen Konzentration unterscheiden, die Oxoniumionenkonzentration mithilfe des passenden vollständigen oder unvollständigen Protolysemodells bestimmen und den Anfangs-pH mit selbst aus dem MWG abgeleiteten, begründet geprüften Näherungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

- **pK-Werte nutzen** `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef` — S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen** `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a` — S. 12
- **Polyprotische Systeme** `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406` — S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

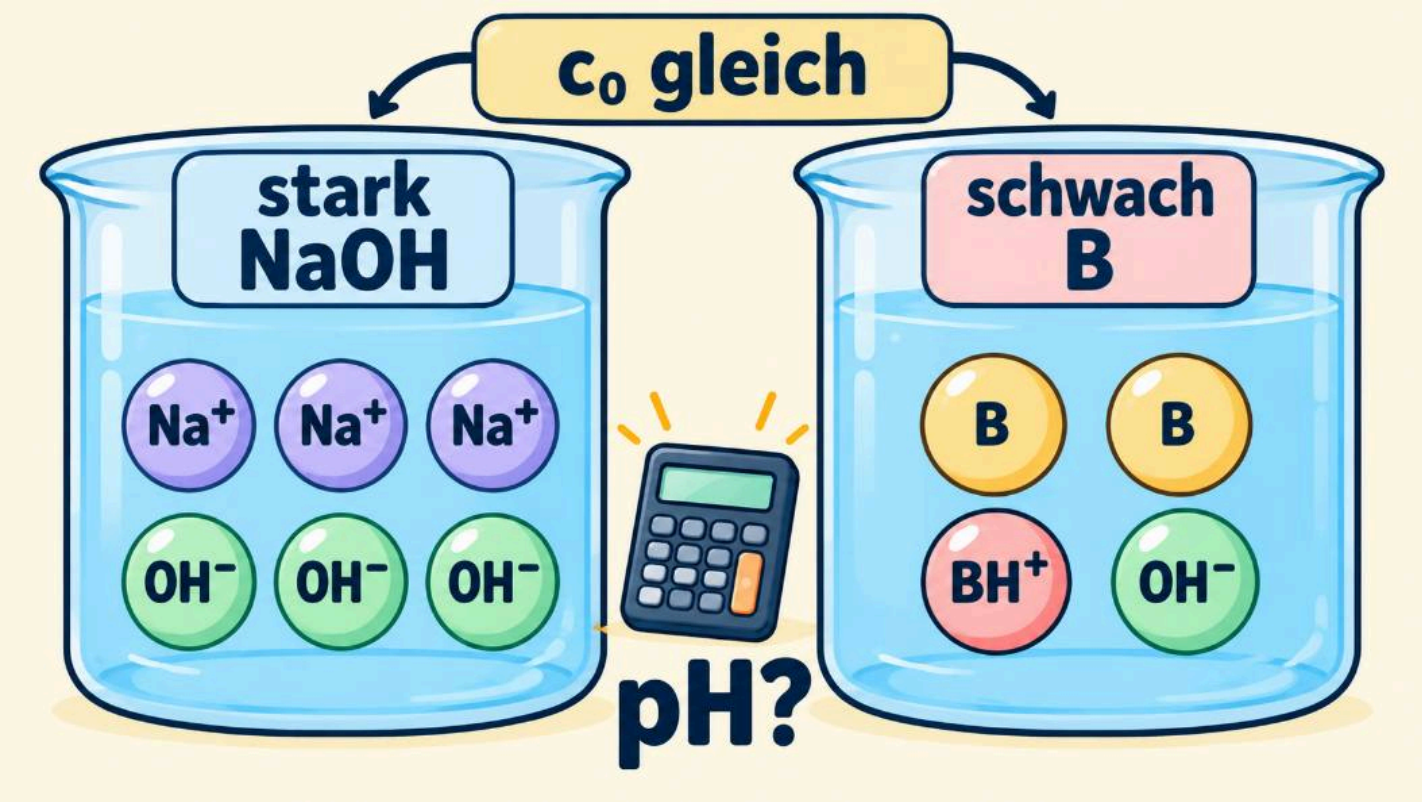
Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint `sha256:6f7d31c5c10816bdeb791f213ea3c7bc1851f1acef636d0e0a5c83b89916f17c`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen

Lernziel-ID `edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wässrige Lösungen starker und schwacher einprotoniger Basen die Basenstärke von der formalen Konzentration unterscheiden, die Hydroxidionenkonzentration mithilfe des passenden vollständigen oder unvollständigen Protolysemodells bestimmen und den Anfangs-pH über pOH und das temperaturabhängige Ionenprodukt mit selbst aus dem MWG abgeleiteten, begründet geprüften Näherungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a` S. 12

Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406` S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

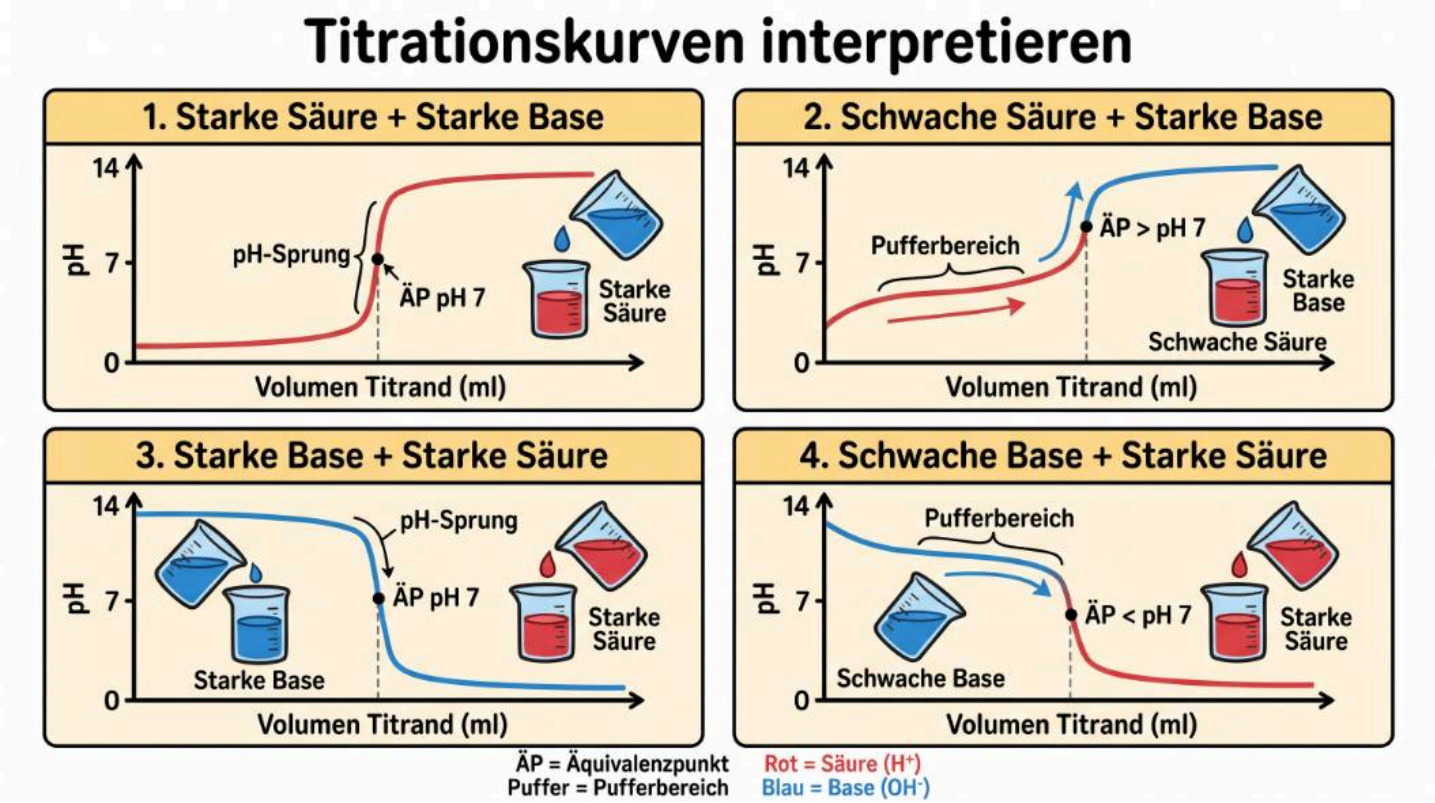
Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint `sha256:3b3f6c1bc0d22cfe177173d165baa452db8c4c74e34ada0c964e0330d3df91f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Charakteristische pH-Werte von Titrationskurven berechnen

Lernziel-ID 29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Stellen der Titration einer einprotonigen Säure oder Base das passende stöchiometrische und chemische Gleichgewichtsmodell auswählen, den pH-Wert unter Berücksichtigung des Gesamtvolumens berechnen und die verwendeten Näherungen anhand der Stoffmengen und Gleichgewichtsanteile begründen.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven datengestützt deuten 28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d S. 7

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305 S. 10

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369 S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

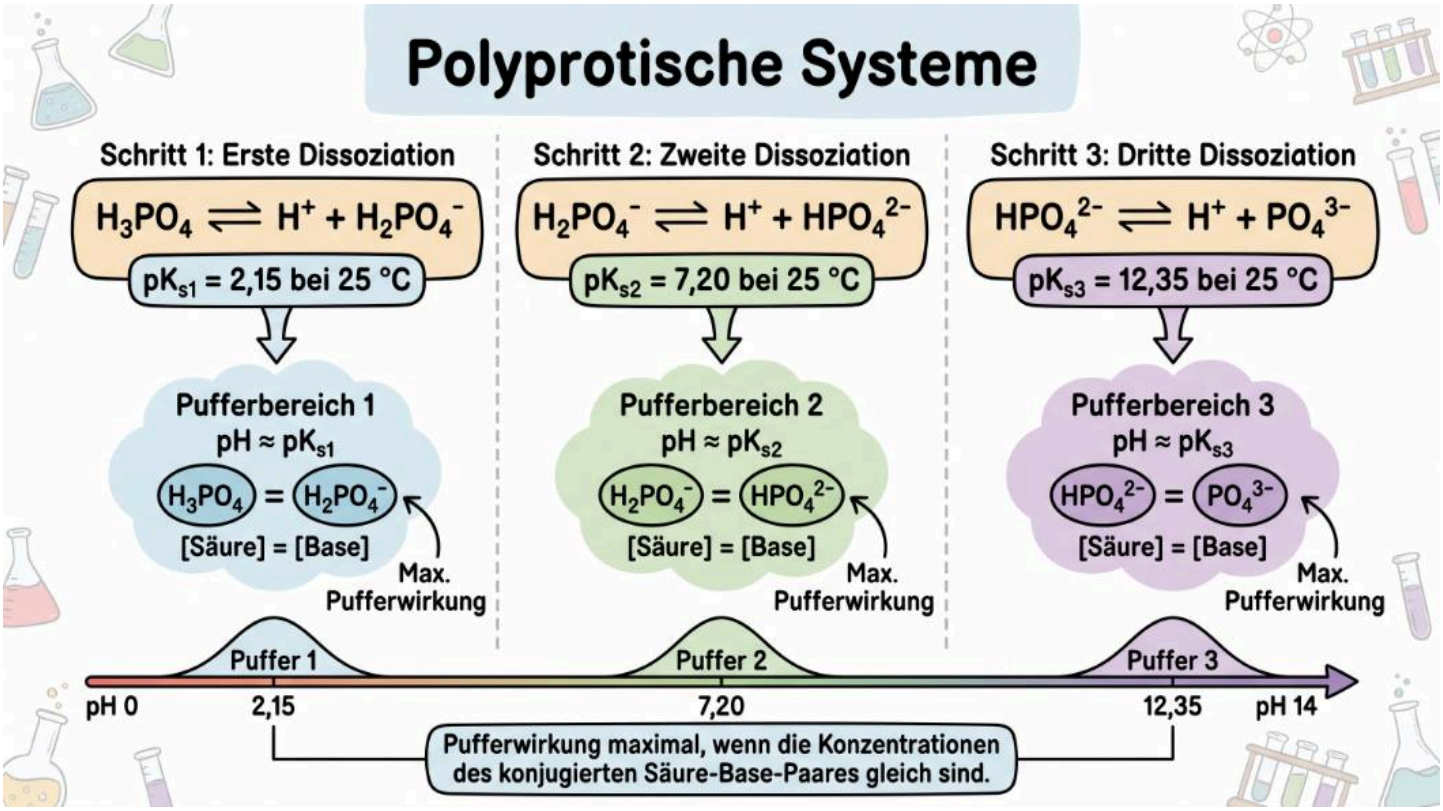
Buch-Digest sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49

Ziel-Fingerprint sha256:f32bfe67ad45250621b17e5dc34191e8fe435d310f2cf74a6a009b868c352391

Feedback zu diesem Lernziel

Polyprotische Systeme

Lernziel-ID dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrprotonige Säure-Base-Systeme berechnen und Puffereigenschaften bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven datengestützt deuten 28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d S. 7

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren berechnen acdfc7d7-6d6b-5a1f-837c-79449c29a305 S. 10

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Basen berechnen edcfc5f0-900d-5819-830f-3b14af2bc369 S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

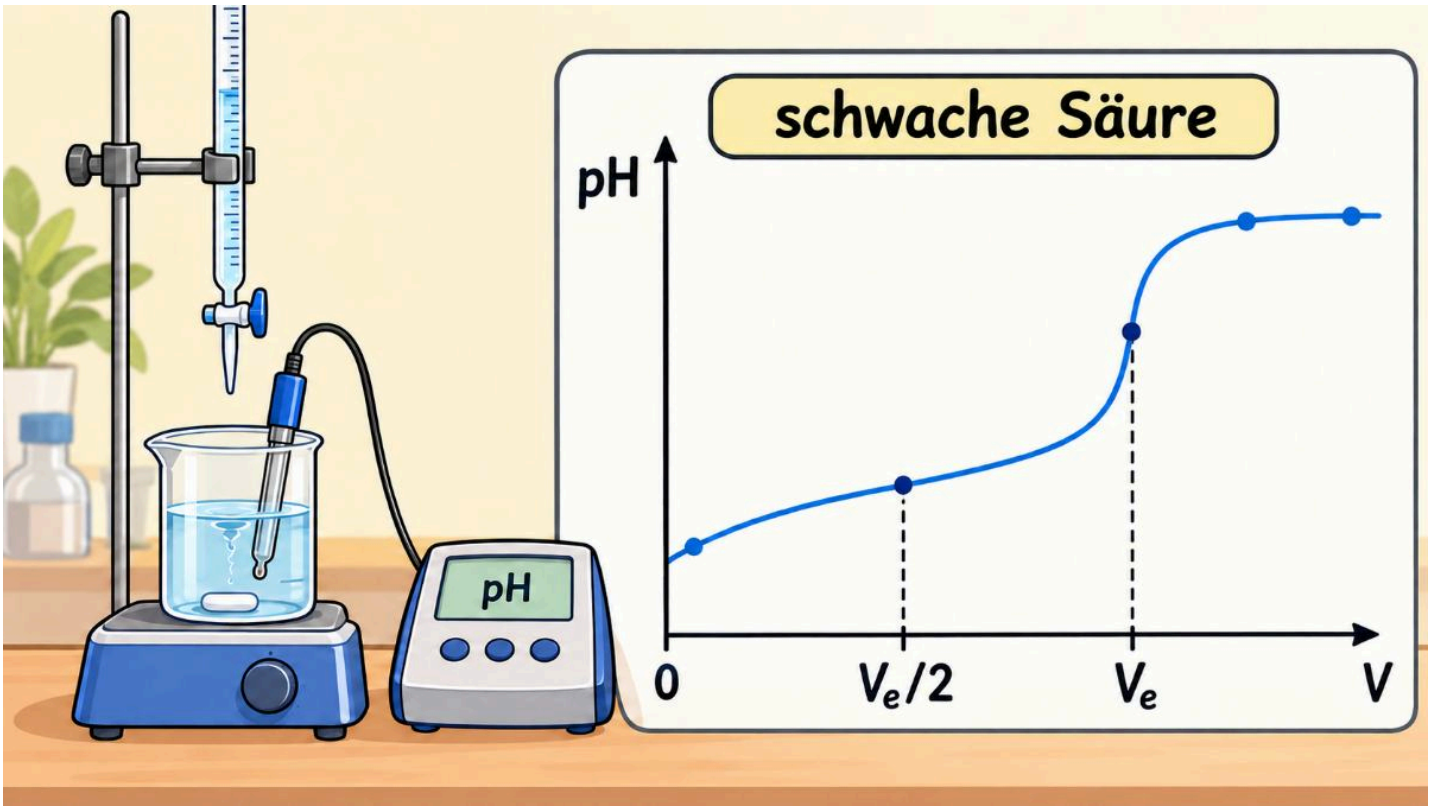
Buch-Digest sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49

Ziel-Fingerprint sha256:bdcf2f7d8b10e5e57c0c77b53528e57632edbe2d932b19d3d205c5044ba85eb2

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen

Lernziel-ID `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter fachlicher Aufsicht pH-Titrationskurven einprotoniger starker und schwacher Säuren mit einem kalibrierten pH-Meter aufnehmen, Messbedingungen und Zugabevolumina protokollieren und die selbst erhobenen Daten mit geeigneter Auflösung als beschriftete Titrationskurven darstellen und den Halbäquivalenzpunkt der schwachen Säure aus den eigenen Messdaten mit begründeter Unsicherheit experimentell ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen S. 6
`48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

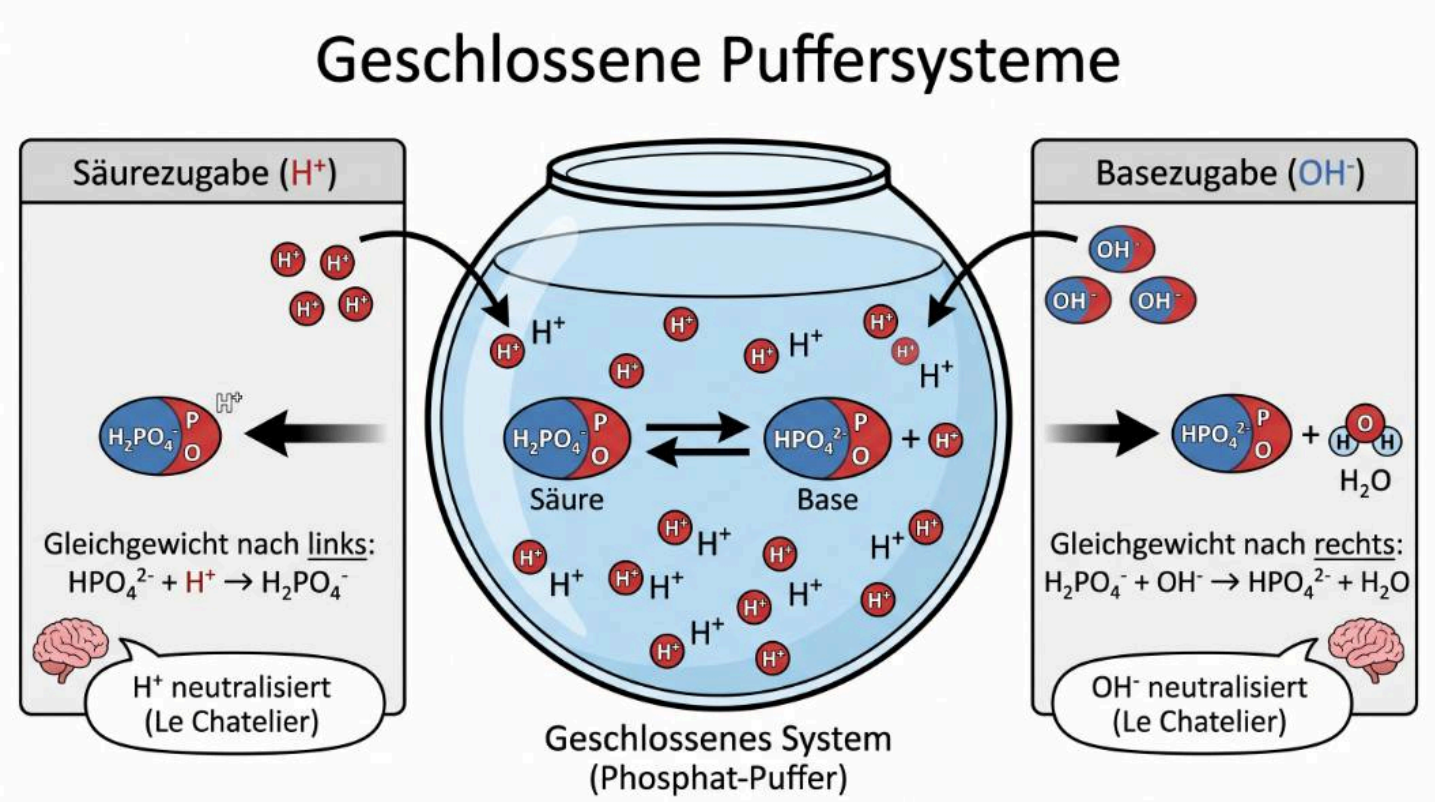
Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint
`sha256:99dc2028f5f2cc9cba26b03e03a4f5f795c0b0d036f7cd6e16f0c246b5be6931`

Geschlossene Puffersysteme

Lernziel-ID `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.4 Puffersysteme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phosphat-Puffersystem beschreiben und die Wirkung mithilfe von Le Chatelier begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Offene Puffersysteme `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

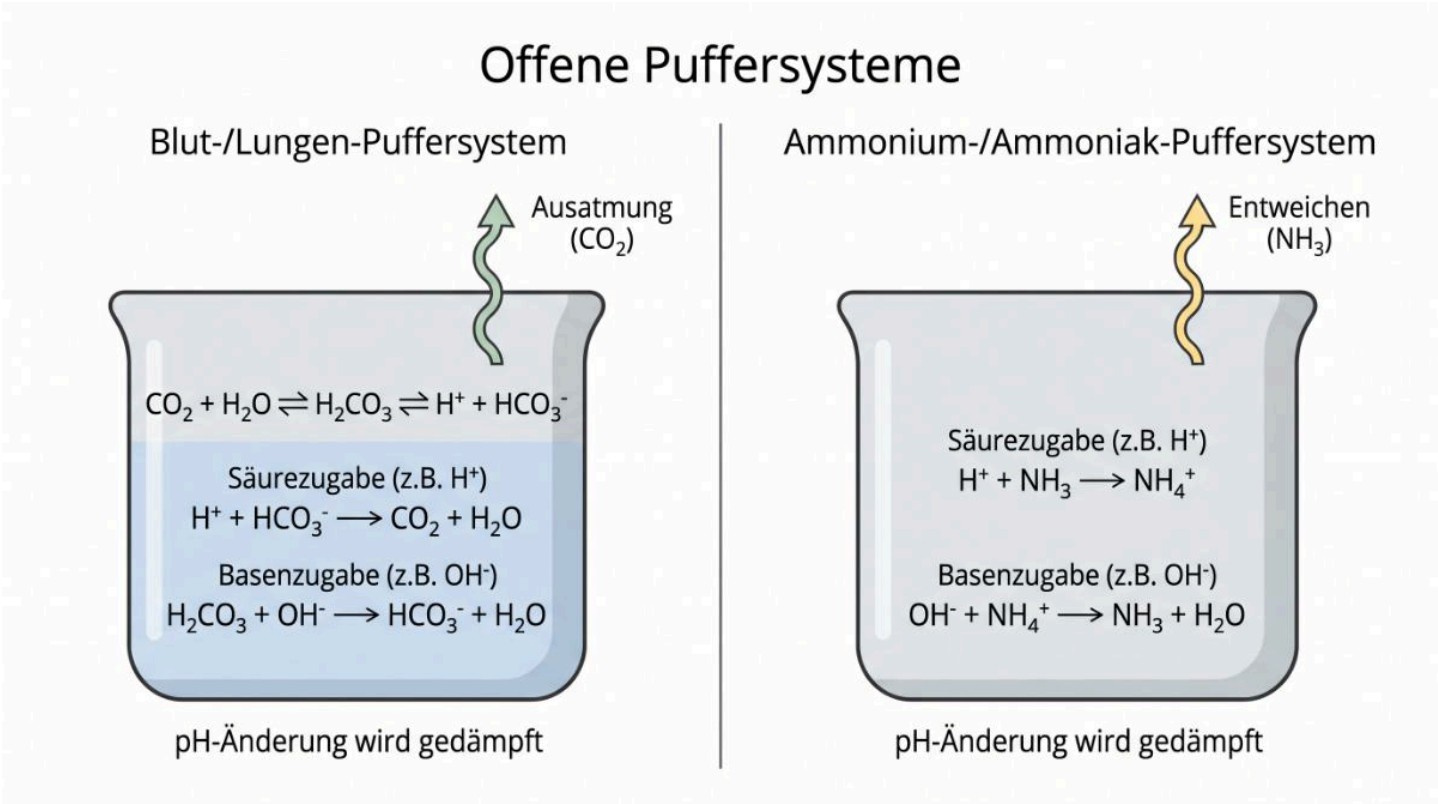
Buch-Digest `sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint `sha256:73fed7cc4495065b177881a98ad74f77b8d784a7c931aecc023f7e7d3cb2b930`

Feedback zu diesem Lernziel

Offene Puffersysteme

Lernziel-ID 5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kohlensäure-Hydrogencarbonat- und Ammoniumpuffer in offenen Systemen qualitativ erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Geschlossene Puffersysteme S. 15
9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

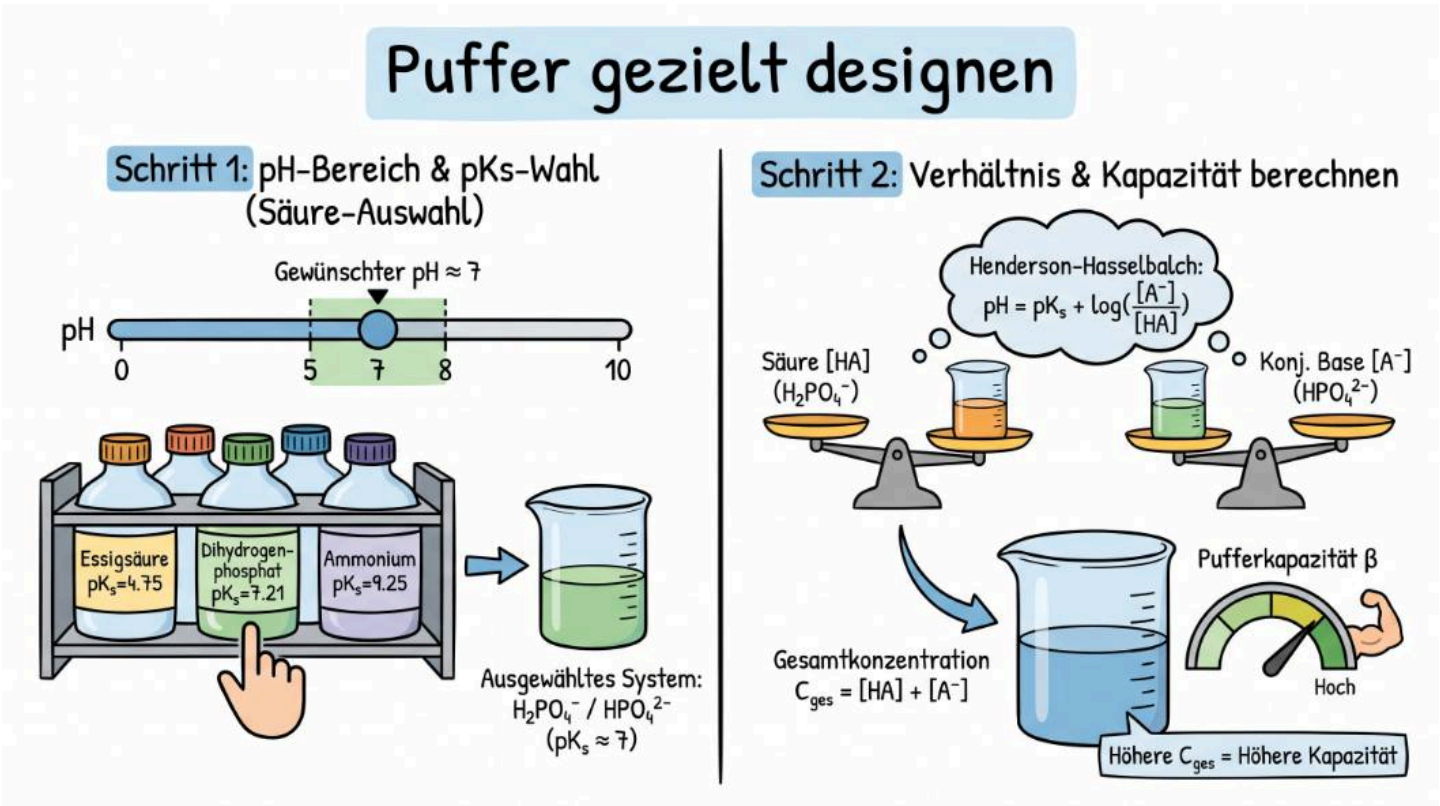
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest
sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49
Ziel-Fingerprint
sha256:eb2a96c5439017239cb72546f9965f218c96ad89bd1ec7510e57ce9c2eb305d9

Puffer gezielt designen

Lernziel-ID 13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.4 Puffersysteme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen festgelegten pH-Bereich ein konsistentes Pufferrezept bestimmen und die zulässigen endlichen Säure- und Basenbelastungen aus positiven Reststoffmengen und dem zulässigen Komponentenverhältnis berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Puffer-pH mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen S. 8
a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

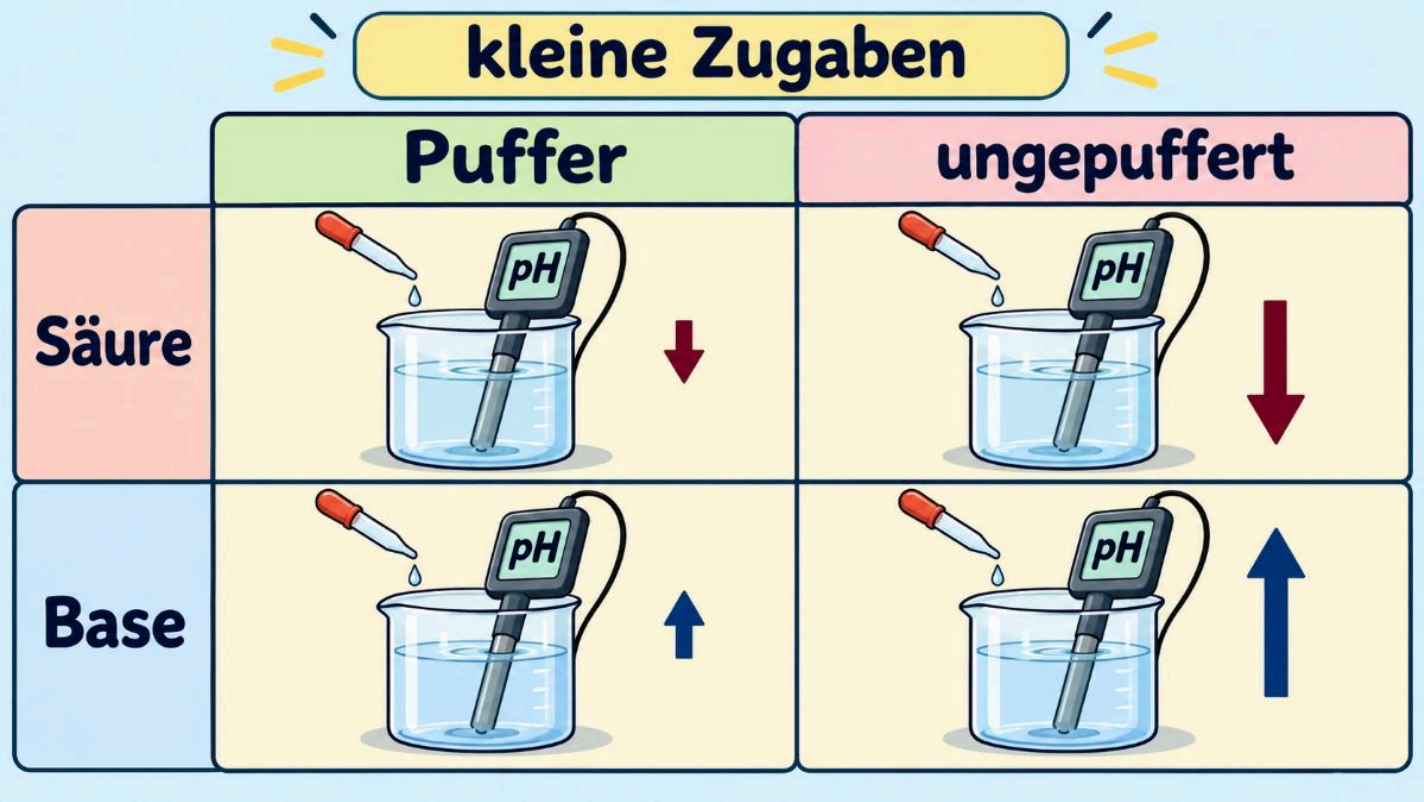
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49
Ziel-Fingerprint sha256:a78ca426e7b347a8106d3057fec0288881a59ae9ec20094379ad87fd27bfabc0

Pufferwirkung experimentell untersuchen

Lernziel-ID `c61b2a7a-fb0f-5a76-92e9-771c789fa816`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.4 Puffersysteme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter fachlicher Aufsicht eine vergleichende Untersuchung der Reaktion eines Puffers und einer ungepufferten Lösung auf begrenzte Säure- und Basenzugaben planen und durchführen, eigene pH-Messwerte dokumentieren und die beobachteten Änderungen mithilfe korrespondierender Säure-Base-Paare und endlicher Pufferreserven erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

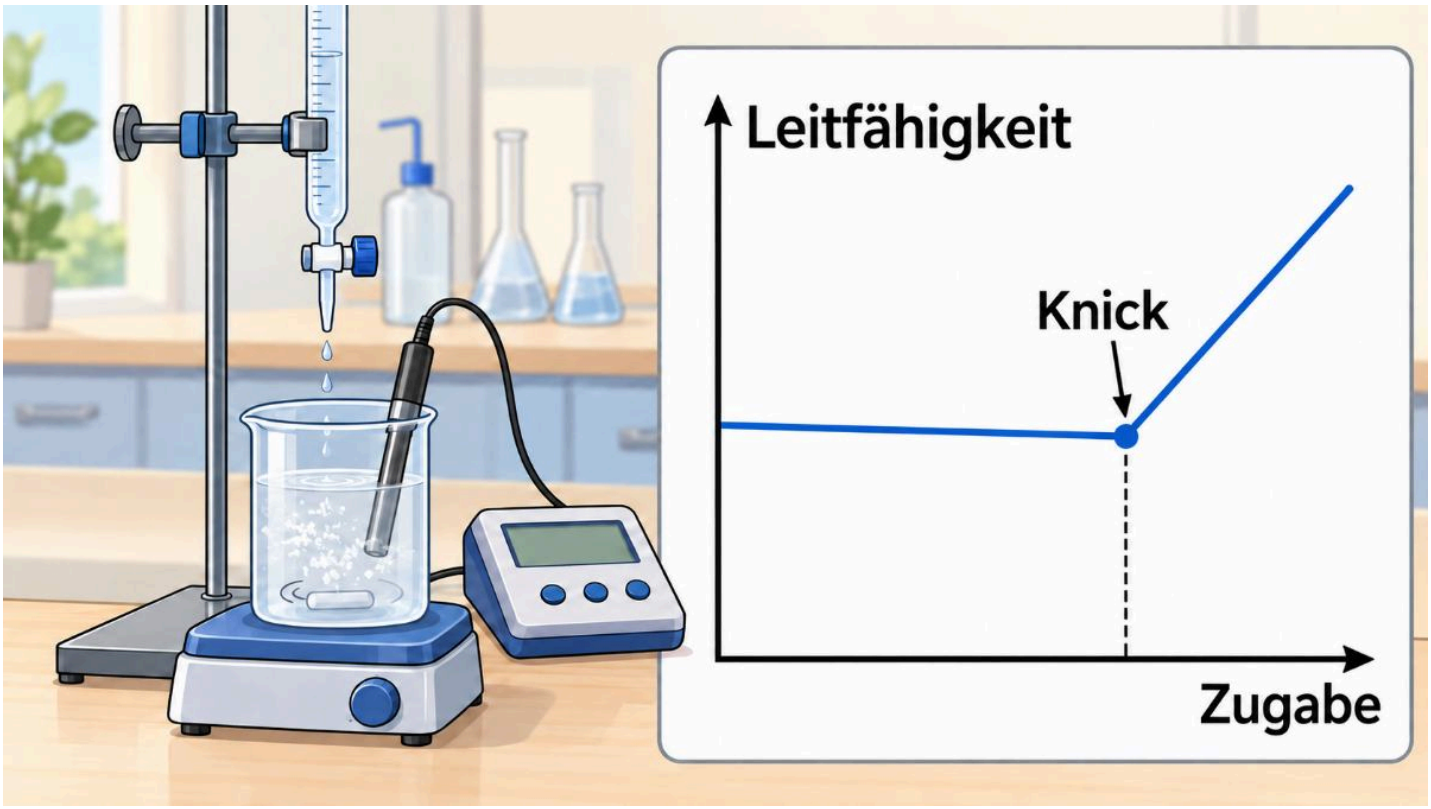
Ziel-Fingerprint
`sha256:e91463bdecca10760ab77ad507be0745552caa295b2e7fb1581931900043 01c8`

Feedback zu diesem Lernziel

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quantitative und instrumentelle Analytik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine konduktometrische Fällungstitration unter kontrollierten Messbedingungen durchführen, den Leitfähigkeitsverlauf mit den gelösten Ionen und ihrer Fällung erklären, den Äquivalenzpunkt aus den Messdaten bestimmen und daraus die Konzentration des bestimmten Ions stöchiometrisch berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Buch-Digest
`sha256:40a06c159eda8a8c45a6b925b48d047324ea0341039fc1ae51e04398a4a6bf49`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d1862c85a12a38a057af7649a7b88b6115827b894c270ff05c9309a690f9dba1`

Feedback zu diesem Lernziel